

Economía de combustible y características técnicas de vehículos

Fuente [EPA - United States Environmental Protection Agency](#)

Guía de contexto y diccionario de variables

Este material introduce el problema representado en el conjunto de datos EPA Fuel Economy – 2025 Test Car List y ofrece una guía elemental para interpretar sus columnas.

El conjunto contiene información correspondiente a modelos de vehículos del año 2025 utilizados en ensayos relacionados con la determinación de su economía de combustible. Los datos provienen de pruebas realizadas por la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos y por los propios fabricantes que reportaron sus resultados a dicho organismo. EPA utiliza estos ensayos como parte del proceso mediante el cual se determinan las estimaciones oficiales de economía de combustible de los vehículos. Los datos también son utilizados por diferentes organismos estadounidenses en programas vinculados con eficiencia energética y regulación automotriz.

Cada fila representa una determinada configuración de vehículo sometida a ensayo, por lo que un mismo fabricante o modelo puede aparecer en más de un registro si existen diferencias en motorización, transmisión, combustible, configuración o ensayo realizado. Las columnas incluyen información sobre el fabricante y modelo del vehículo, características del motor y la transmisión, sistema de tracción, combustible utilizado y resultados de pruebas de consumo y emisiones.

EPA define históricamente que la combinación de:

Veh Mfr Code + Test Vehicle ID + Test Veh Configuration

Identifica una configuración única del vehículo de ensayo. Por ejemplo, un mismo Aston Martin DB12 aparece inicialmente en dos filas porque se ensayó bajo categorías diferentes: FTP y HWY.

Al analizar posibles registros duplicados, tenga en cuenta que una misma configuración de vehículo puede aparecer en múltiples filas debido a la realización de diferentes ensayos. Debe determinarse qué variables permiten identificar una configuración y justificar si las observaciones repetidas deben conservarse, filtrarse, agruparse o transformarse según el análisis realizado.

1 Contexto Economía de combustible

La economía de combustible expresa cuánta distancia puede recorrer un vehículo utilizando una determinada cantidad de combustible. En Estados Unidos suele expresarse mediante miles per gallon (MPG).

Por ejemplo:

20 MPG → aproximadamente 20 millas recorridas por galón.

40 MPG → aproximadamente 40 millas recorridas por galón.

(!) MPG es una medida de eficiencia y no de consumo directo. Cuanto mayor es MPG, menor combustible se necesita para recorrer una misma distancia. En otras palabras, Un mayor valor de MPG implica que el vehículo puede recorrer una mayor distancia con la misma cantidad de combustible.

Ensayos de laboratorio

El consumo de un vehículo depende de múltiples factores: características del motor, masa, transmisión, sistema de tracción, combustible y condiciones de conducción.

Para que los vehículos puedan compararse entre sí, se utilizan procedimientos estandarizados de ensayo que simulan diferentes condiciones de conducción.

Características del vehículo

Entre las características técnicas que pueden afectar la economía de combustible se encuentran:

- Cilindrada del motor;
- Cantidad de cilindros;
- Potencia;
- Tipo de combustible;
- Transmisión;
- Número de marchas;
- Sistema de tracción;
- Tecnologías de electrificación o hibridación;
- Peso y otras características constructivas

2 Cómo se puede organizar la información

Clase	Ejemplos	Interpretación
Identificación	fabricante, modelo, año.	Identifican la configuración ensayada.
Características del motor	cilindrada, cilindros, potencia	Describen el sistema de propulsión
Transmisión y tracción	tipo de transmisión, marchas, drive system	Describen cómo se transmite la potencia
Combustible	tipo de combustible	Fuente de energía utilizada

Condiciones de ensayo	procedimiento o ciclo de prueba	Características del ensayo realizado
Resultados	MPG, emisiones u otras medidas	Mediciones obtenidas durante los ensayos

3 Diccionario de variables

Los nombres se conservan tal como aparecen en el archivo. Las unidades indicadas corresponden a la interpretación habitual de estas mediciones. Las columnas numéricas que representan categorías deben tratarse como variables categóricas, no como cantidades continuas.

Identificación del vehículo

Variable	Descripción
Model Year	Año modelo. Todos los registros son 2025.
Vehicle Manufacturer Name	Fabricante del vehículo.
Veh Mfr Code	Código EPA del fabricante.
Represented Test Veh Make	Marca comercial representada por el vehículo ensayado.
Represented Test Veh Model	Modelo representado.
Test Vehicle ID	Identificador del vehículo físico utilizado en el ensayo.
Test Veh Configuration #	Número que distingue configuraciones del mismo vehículo.
Actual Tested Testgroup	Grupo de ensayo o familia de motor asociada al ensayo.

Características del vehículo y motor

Variable	Descripción
Vehicle Type	Car, Truck o Both.
Test Veh Displacement (L)	Cilindrada del motor.
Rated Horsepower	Potencia nominal.

# of Cylinders and Rotors	Número de cilindros o rotores.
Engine Code	Código del motor.

Transmisión y tracción

Variable	Descripción
Tested Transmission Type Code	Código del tipo de transmisión.
Tested Transmission Type	Automática, manual, semiautomática, CVT, etc.
# of Gears	Cantidad de marchas.
Transmission Lockup?	Presencia de función lock-up.
Drive System Code	Código de tracción.
Drive System Description	Delantera, trasera, AWD, 4WD, etc.
Transmission Overdrive Code	Código de presencia de sobremarcha.
Transmission Overdrive Desc	Descripción de la sobremarcha.

Parámetros mecánicos del ensayo

Variable	Unidad
Equivalent Test Weight (lbs.)	lb
Axle Ratio	relación
N/V Ratio	relación
Shift Indicator Light Use Cd	—
Shift Indicator Light Use Desc	—

Información del ensayo

Variable	Descripción
Test Number	Identificador único del ensayo.
Test Originator	MFR o EPA.
Analytically Derived FE?	Indica si la economía de combustible fue derivada analíticamente.
Test Procedure Cd	Código del procedimiento.
Test Procedure Description	Procedimiento específico.
Test Fuel Type Cd	Código del combustible.
Test Fuel Type Description	Combustible/fuente de energía utilizada.
Test Category	Categoría resumida del ensayo.

Tipo de combustible

Hay 11 categorías. Las principales son:

- Tier 2 Cert Gasoline
- Electricity
- Cold CO Regular
- Federal Cert Diesel
- Cold CO Premium
- y luego pequeños grupos de E85, hidrógeno y otros combustibles.

Tipo de combustible

Variable	Unidad	Qué representa
THC	g/mi	Hidrocarburos totales
CO	g/mi	Monóxido de carbono
CO2	g/mi	Dióxido de carbono
NOx	g/mi	Óxidos de nitrógeno
PM	g/mi	Material particulado
CH4	g/mi	Metano
N2O	g/mi	Óxido nitroso

Economía de combustible

Variable	Unidad	Interpretación
RND_ADJ_FE	MPG	Economía de combustible ajustada/redondeada del ensayo (Rounded Adjusted Fuel Economy)
FE_UNIT	—	Unidad; siempre MPG
FE Bag 1	MPG	Resultado de la fase/bolsa 1
FE Bag 2	MPG	Resultado de la fase/bolsa 2
FE Bag 3	MPG	Resultado de la fase/bolsa 3
FE Bag 4	MPG	Resultado de la fase/bolsa 4

Variables ADFE (Analytically Derived FE)

Son información asociada a los casos en los cuales la economía de combustible se obtiene mediante un procedimiento **analíticamente derivado**.

Cuatro columnas con aproximadamente 95% de nulos:

- ADFE Test Number
- ADFE Total Road Load HP
- ADFE Equiv. Test Weight (lbs.)
- ADFE N/V Ratio

Variables de dinamómetro y road load

- DT-Inertia Work Ratio Rating
- DT-Absolute Speed Change Ratg
- DT-Energy Economy Rating
- Target Coef A/B/C
- Set Coef A/B/C

Los coeficientes **A**, **B** y **C** describen la resistencia al avance utilizada en la simulación del vehículo sobre el dinamómetro.

Postratamiento de emisiones

Las principales categorías estan asociadas a motores de combustión, y son:

- Three-way catalyst
- Diesel Particulate Filter
- Oxidation catalyst
- Selective Catalytic Reduction
- Other

Variables de averaging

Las últimas cuatro:

- Averaging Group ID
- Averaging Weighting Factor
- Averaging Method Cd
- Averging Method Desc

son específicas de ensayos cuyos resultados pueden combinarse por eso algunas de estas variables son las que más nulos presenta.

